山东大学《大学物理下》2020-2021 学年第一学期期末试卷

考试形式 闭 卷　年　月

院系_____年级_____专业_____

学号_____姓名_____成绩_____

$m_e=9.1\times10^{-31}kg$	$e=1.6\times10^{-19}C$	$1atm=1.013\times10^{5}Pa$
$R=8.31J/mol\cdot k$	$No=6.022\times10^{23}/mol$	$h=6.62\times10^{-34}J\cdot S$
$b=2.898\times10^{-3}m\cdot k$	$\sigma=5.67\times10^{-8}w/m^2\cdot k^4$	$\lambda_C=2.426\times10^{-12}m$
$k=1.38\times10^{-23}J/K$	$C=3\times10^{8}m/s$	

一、填空题：（每空 2 分，共 40 分。在每题空白处写出必要的算式）

1、用白光（400nm—760nm）照射空气中的肥皂水薄膜（n=1.33），其厚度是 $1.014\times10^{-7}m$，如从膜面的法线方向将观察到 λ =_____的光。

2、用波长为 632.8nm 的红色平行光垂直照射到一单缝上，测得第一级暗条纹对应的衍射角为 5°，则单缝的宽度为_____。

3、用氦氖激光器的红光（λ=632.8nm）垂直照射光栅，测得第一级明条纹出现在 38°的方向，则该光栅的光栅常数为_____。

4、若迈克尔逊干涉仪中动镜移动距离为 0.303mm 时，数得干涉条纹移动 100 条，则所用单色光波长为_____。

5、一天文台反射式天文望远镜的通光孔径为 2.5m，而人眼瞳孔直径为 5mm，与人眼相比，用该望远镜在分辨双星时，可提高分辨本领_____倍。

6、当牛顿环装置中的透镜与平玻璃板间充以某种液体时，牛顿环中第四个暗环的直径由 1.40cm 变为 1.27cm，则这种液体的折射率为_____。

7、光在装满乙醇（n=1.36）的玻璃（n=1.50）容器的底部反射的布儒斯特角 i_0=_____。

8、已知一容器内的理想气体在温度为 273K，压强为 $1.0\times10^{-2}atm$ 时，其密度为 $1.24\times10^{-2}kg/m^3$，则该气体的摩尔质量 M_{mol}=_____，该气体分子的平均平动动能为_____，平均转动动能为_____。

9、一容器内盛有密度为 ρ 的单原子理想气体，其压强为 P，则此气体分子的方均根速率为_____；单位体积内气体的内能是_____。

微信公众号：世一大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

10、有 1mol 刚性双原子分子理想气体，在等压膨胀过程中对外作功 W，则其温度变化 ΔT=_____；从外界吸取的热量 Q_P=_____。

11、若中子的动能等于它的静能时，它的速率为_____。

12、波长 100nm 的光子，其能量等于_____，动量等于_____。

13、金属铝产生光电效应的红限波长为 295.8nm，那末金属铝的逸出功为___，当在 λ=200nm 的光投射到铝表面上，由此发射出来的光电子的最大动能为_____。

14、振动频率为 300 赫兹的一维谐振子的能级间隔为_____。

微信公众号：世一大情报站

二、计算题：（每小题 10 分，共 60 分）

1、 在一演示大厅观察双缝干涉实验时，采用氦氖激光器作光源（λ=640nm），光在双缝后 20m 远处的屏幕上出现干涉条纹，现测得第一暗纹与第二暗纹的间距为 2.5cm。

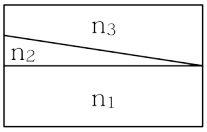
（1） 试问双缝间距为多大?

（2） 如用一张薄玻璃纸盖住一缝，若光在玻璃纸中光程比在相应空气中的光程长 2.5 个波长，此时，在原中央明纹位置将看到现象？为什么?

2、设折射率分别为 $n_1 > n_2 > n_3$ 的三种介质组成一劈形膜（图示），今以波长为 λ 的单色光垂直照射时，在垂直方向上观察反射干涉条纹，在视场 L 距离内可见 N 条干涉明条纹。试求：

（1） 劈形膜的夹角 α。

（2） 将介质 n_1 和 n_2 对换，视场中单位长度内干涉条纹数是否改变？为什么?



微信公众号：世一大情报站

3、 一气缸贮有一定量理想气体，其分子平均碰撞频率 $\bar{z}_0 = 8 \times 10^9 / s$ 。

（1） 若分子热运动的平均速率 $\bar{v} = 1600 m/s$ ，求分子平均自由程 $\overline{\lambda_0}$ ；

（2） 保持气体温度不变，使气缸容积增大一倍，求此时气体分子的平均碰撞频率 $\bar{z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 。

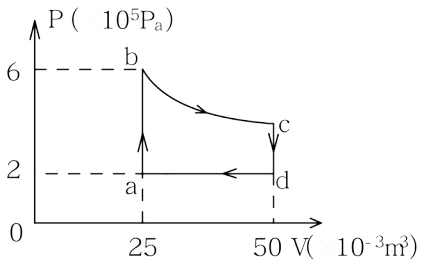
微信公众号：世一大情报站

4、气缸内内能有 2mol 双原子分子气体，经历如图 abcda 的循环过程，其中 b→c 为等温过程，求：

（1）经一个循环气体吸收的热量；

（2）经一个循环气体对外所做的净功；

（3）循环的效率。



微信公众号：世一大情报站

5、 一短跑选手，在地球上 10s 时间跑完 100m，在飞行速度 0.6c 的飞船中的观察看来，这选手跑了多长时间？多长距离？

6、一个原子激发态的平均寿命是 10^{-9} 秒，若与此态跃迁的辐射波长是 600nm，求谱线宽度。

微信公众号：世一大情报站